

Módulo: Diseño de Interfaces Web

UD2: Elementos para el Diseño Web, Color, Matiz y Saturación



CFP César Manrique – Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2024-2025

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

- 1.- Introducción.
- 2.- Interfaz web: navegación y contenido.
- 3.- Maquetación web.
- 4.- El color.
- 5.- Elementos de diseño.
- 6.- Enlaces.

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

Objetivos

-)] Reconocer la importancia de la comunicación visual y sus elementos básicos.
-)] Analizar la importancia de los colores en los sitios web.
-)] Identificar y elaborar una maqueta web para las partes de una página web.
-)] Valorar la utilidad de los sistemas de navegación.
-)] Diferenciar los componentes de una interfaz web.
-)] Comprender y utilizar los elementos básicos de diseño de cualquier documento web



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

1.- Introducción

- El diseño web se ha convertido en un arte que combina estética y funcionalidad, donde cada elemento visual juega un papel crucial en la experiencia del usuario. Entre estos elementos, el color destaca como uno de los más poderosos y evocadores, capaz de transmitir emociones, crear jerarquías visuales y guiar la atención del usuario a lo largo de la interfaz. En este contexto, comprender los conceptos de matiz y saturación es fundamental para diseñar interfaces efectivas que no solo sean atractivas, sino también coherentes y accesibles.
- El matiz se refiere al color en sí mismo, representando la variedad de tonos que podemos observar en el espectro visual. En el diseño de interfaces, elegir el matiz correcto puede definir la personalidad de una marca y la atmósfera de una página. Por otro lado, la saturación describe la intensidad del color; un color altamente saturado puede generar energía y dinamismo, mientras que un color más desaturado puede transmitir calma y sofisticación. La interacción entre matiz y saturación es esencial para lograr un equilibrio visual que mantenga la atención del usuario sin abrumarlo, permitiendo que la información se presente de manera clara y efectiva.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

1.- Introducción

) Al integrar estos conceptos en el diseño web, los diseñadores tienen la oportunidad de crear experiencias más atractivas y memorables. La combinación adecuada de matices y niveles de saturación no solo realza la estética de una interfaz, sino que también afecta la legibilidad y la usabilidad.

) Por lo tanto, dominar estos elementos no es solo una cuestión de preferencia visual, sino una necesidad estratégica para diseñar sitios web que no solo capten la atención, sino que también fomenten una interacción fluida y satisfactoria para el usuario



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

2.- Interfaz web: navegación y contenido

Uno de los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar una interfaz web es la maquetación web; esto es, establecer qué elementos principales constituyen las páginas web y las zonas que los componen:

1. **Zona de navegación.** Aquella a través de la cual se puede acceder a todos los contenidos del sitio web. Esta navegación debe aportar al usuario la sensación de saber dónde está y cómo puede moverse por el sitio. Para lograr este objetivo, el sitio debe disponer de, al menos, dos elementos: debe indicarse en algún lugar dónde se está en cada momento y ha de poder consultarse el índice de contenidos globales.
2. **Zona de contenido e interacción.** En esta zona se ubica la parte principal de un sitio web; es el lugar donde se muestra el contenido. Por ejemplo, las áreas de texto, las cajas destinadas a que el usuario introduzca texto, aparecen junto a un texto indicativo de la información que se ha de introducir en ellas, imágenes, vídeos o cualquier otro elemento de los que componen el sitio.



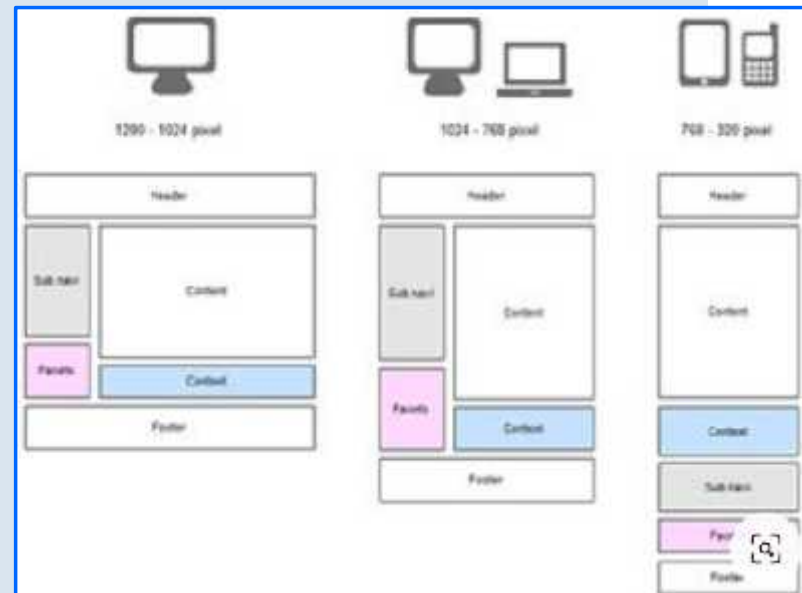
UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

3.- Maquetación web

¿Qué se entiende por maquetación web? Al igual que en otros procesos de diseño, es importante disponer de un prototipo o diseño previo para el caso de las interfaces web, si se quiere que estas recojan todos los requisitos necesarios.

Fundamental

- Los tres grandes puntos o preguntas que debe hacerse la persona que diseñe para comenzar la creación del prototipo web, y por tanto del sitio, son:
 - 1. ¿Qué elementos va a tener el sitio web?
 - 2. ¿Cuántas páginas va a contener el sitio?
 - 3. ¿Cómo se van a distribuir los elementos en cada una de las páginas?



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

3.- Maquetación web

3.1.- Elementos de una página web

Existen algunos elementos comunes de toda página web; lo que no implica que sean obligatorios. Si no se quiere poner un pie de página, puede no hacerse, pero es conveniente. Algunas de estas secciones son la zona de navegación, la cabecera o los pies de páginas, entre otras, como vemos en la figura.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

3.- Maquetación web

3.1.- Elementos de una página web

- **Cabecera o Header**, el objetivo de este elemento es la identificación del sitio web; dotarle de un sello de imagen que lo distinga del resto. Es común que esta cabecera aparezca en todas las páginas que forman parte del sitio web. Aunque lo habitual es encontrar la típica cabecera rectangular que aparece en la parte superior, cada vez encontramos nuevos diseños más amplios o que ofrecen una visión más general de sitio web. En algunas ocasiones, la cabecera no aparece en todas las páginas, pero siempre debe hacerlo en la página de inicio.
- **Sistemas de Navegación**, este elemento muestra el nombre de todas las páginas que componen el sitio web; normalmente se sitúa justo debajo de la cabecera, pero es común encontrarlo también en la parte izquierda de las páginas. Al pinchar sobre cada uno de los nombres, se accede a la página del sitio deseada.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

3.- Maquetación web

3.1.- Elementos de una página web

- **Pie de Página o Footer**, es la zona inferior de las páginas web. Se sitúa bajo el cuerpo; en ella suele aparecer toda la información importante sobre la página como pueden ser los créditos, la licencia, el enlace a formularios de contacto, etc..
- **Cuerpo**, es la parte central de la página web, donde aparece la información que se quiere ofrecer al usuario. Se sitúa debajo de la cabecera y del menú de navegación. Es recomendable que todos los elementos que se sitúen en el cuerpo mantengan un diseño uniforme y similar entre las diferentes páginas.

El **tollover** es el efecto que hace que un componente cambie su aspecto al situarse el puntero sobre él.

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

3.- Maquetación web

3.2.- Mapa de Navegación

- Los sitios web suelen presentar una estructura compleja de páginas y secciones; el acceso a cada una de estas puede ser desde todas las páginas, como normalmente ocurre con la página de inicio, o, por el contrario, solo será accesible desde un determinado sitio.
- Por ello, durante el proceso de maquetación del sitio web, es aconsejable crear un esquema en el que se muestren todas las secciones o páginas y la relación que existe entre cada una de ellas, es decir, crear un mapa de navegación que facilitará el diseño óptimo del mismo.
- Los mapas de navegación proporcionan una representación esquemática de la estructura de sitio web, mostrando sus secciones y páginas, y las relaciones entre ellas. Se crea una especie de índice de contenidos a través del cual los usuarios pueden localizar más rápidamente lo que buscan.



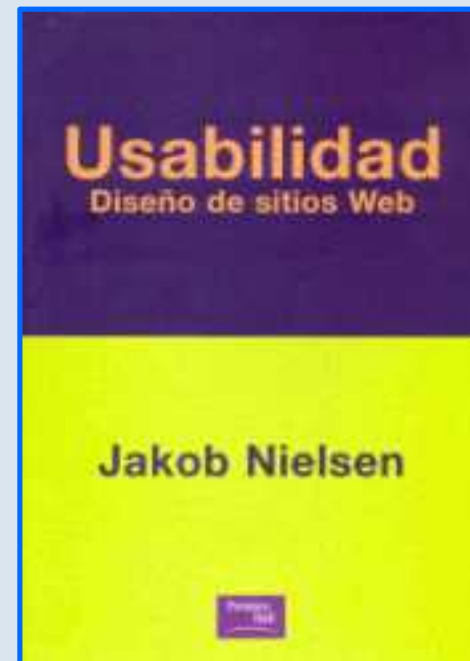
UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

3.- Maquetación web

3.2.- Mapa de Navegación

- Nielsen (2000) en el libro titulado *Designing web usability: The practice of simplicity* propone tres preguntas fundamentales para facilitar y sintetizar el diseño de los sistemas de navegación:

- 1. ¿Dónde estoy?** Los usuarios deben conocer el lugar exacto en el que se encuentran dentro del sitio web, de esta forma podrán navegar por él sin problema. Si esto no ocurre y no encuentran lo que buscan de una forma cómoda, podrán desistir de usar la web y buscar otra que si facilite su navegación.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

3.- Maquetación web

3.2.- Mapa de Navegación

- Hay que definir la página en relación con todo el sitio web, y en relación con la estructura del propio sitio web. Una de las formas más habituales es mostrar un mapa de navegación, normalmente, en forma de menú, en el que se resalta la página en la que el usuario se encuentra.

2. **¿Dónde he estado?** El usuario debe conocer qué páginas ha visitado. Esto suele implementarse destacando en otro color las páginas ya visitadas desde el sitio web.

3. **¿Dónde puedo ir?** En los sistemas de navegación, al igual que se muestran los sitios visitados, se recomienda que también aparezcan los enlaces necesarios para el desplazamiento de los usuarios por el sitio.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

3.- Maquetación web

3.2.- Mapa de Navegación

- Al representar un mapa de navegación, este adquiere un aspecto similar al de un mapa conceptual.
- Ambos presentan elementos comunes, como el nodo raíz, esto es, la página inicial en los mapas de navegación. A partir de este nodo se segrega el resto de los elementos del sitio. Además, es posible que los elementos “hijos” estén relacionados entre sí, y que sea posible pasar de una página web a otra del mismo sitio web sin necesidad de regresar al inicio

Un mapa conceptual es un esquema de ideas que sirve de herramienta para organizar de manera gráfica y simplificada conceptos y enunciados a fin de reforzar un conocimiento

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

4.- El Color

El ojo humano solo es capaz de percibir los denominados colores aditivos, y, a través de su combinación, le es posible obtener el resto de los colores. Los colores aditivos son el rojo (R), el verde (G) y el azul (B). En este apartado se analizará el sistema de representación RGB, así como las propiedades principales del color, que modifican y redefinen el sistema de color base.

4.1.- Sistema RGB

- De la misma forma que el ojo humano, un ordenador será capaz de obtener la representación de todos los colores utilizando el sistema RGB, o lo que es lo mismo, el sistema red-green-blue. Indicando la proporción de cada uno de los tres a la hora de combinarlos, dará lugar a toda la paleta de colores conocida.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

4.- El Color

4.1.- Sistema RGB

- Para representar cada color de forma que pueda ser traducido por el ordenador se utilizan 8 bits para codificar cada uno de los colores aditivos, es decir, se establece la proporción de cada color que va a formar parte de la combinación de tres. La escala monocromática de un color tendrá 256 valores, producto de 2^8 .
- A la hora de representar cada uno de los colores, es posible utilizar tanto el sistema de numeración decimal (0 a 255) como el hexadecimal, donde cada uno de los dígitos se codifica con 8 bits binarios, que, agrupados en bloques de 4 bits, devuelven el valor correspondiente en hexadecimal.

El color amarillo estaría formado por:

Rojo = 255 ----→ 1111 1111 ----→ FF

Azul = 0 ----→ 0000 0000 ----→ 00

Verde = 255 ----→ 1111 1111 ----→ FF

En Hexadecimal #FFFF00



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

4.- El Color

4.1.- Sistema RGB

- El número de combinaciones de colores se calcula multiplicando el número máximo de grados en la escala monocromática de cada color, $256 \times 256 \times 256$, lo que da un total de 16.777.216 colores.

4.2.- Matiz, Saturación y Brillo

- Además del grado en la escala monocromática de cada uno de los colores del sistema RGB, los colores presentan tres propiedades que permiten distinguir a unos de otros, estas son el matiz, la saturación y el brillo. Estas propiedades permiten definir los colores como cromáticos, complementarios o cercanos, así como definir el contraste de color.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

4.- El Color

Matrices en el círculo cromático

A.- Matiz

- Atributo que permite distinguir un color de otro. Los tres matices primarios son los colores aditivos: verde, rojo y azul; el resto de los colores se obtienen mezclando estos tres. El matiz permite definir dos colores como complementarios cuando uno está frente al otro en el círculo cromático.



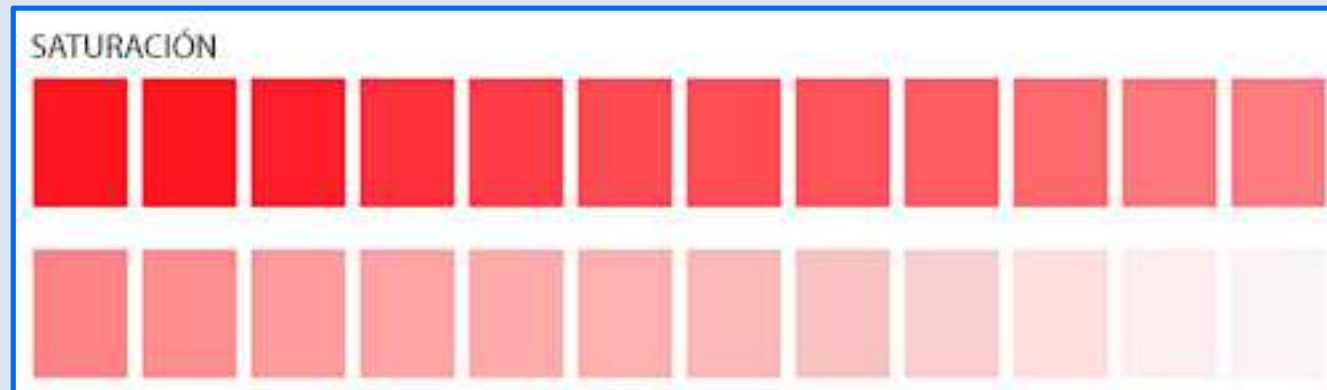
B.- Saturación

- Este atributo define la intensidad de un color. Puede relacionarse con el ancho de banda de luz que se está visualizando, por lo tanto, queda condicionado por el nivel de gris presente en un color. Cuanto mayor sea el nivel de gris, menos saturado será un color, y será menos intenso.

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

4.- El Color

B.- Saturación



Escala de color con matiz rojo modificando sus valores de saturación.

C.- Brillo

- Atributo que define la cantidad de luz de un color. Representa lo oscuro (si se le añade negro) o claro (si se le añade blanco) que es un color respecto de su patrón, es decir, respecto del color puro sin modificar el brillo. En una composición de colores en diseño gráfico, cuanto más brillantes sea un color, parece estar más cerca.

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

4.- El Color

C.- Brillo



Escala de color con matiz rojo modificando sus valores de brillo

En el diseño de interfaces gráficas, la selección adecuada de la carta de colores es muy importante, puesto que ello puede condicionar la experiencia de navegación del usuario, determinándola por completo. La opción más sencilla es escoger la monocromía, que consiste en elegir un solo color del círculo cromático, y a partir de él, obtener y combinar su variedad de tonalidades añadiendo blanco o negro.

La siguiente opción consiste en tomar los colores vecinos, puesto que son armónicos y proporcionan estabilidad en el diseño de colores. Se denominan colores vecinos a aquellos colores que se encuentran en un rango de 90 grados en el círculo cromático.

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

4.- El Color

4.3.- Colores Seguros

- El término colores seguros o web-safecolors se aplica a aquellos colores que se representan de la misma forma en cualquier navegador, dispositivo o sistema operativo; de esta forma, todos los usuarios tendrán la misma experiencia cromática, si bien es cierto que en la actualidad casi todos los soportes admiten cualquier color.
- Como ya se ha visto, en el lenguaje de programación HTML, una de las formas de representación de los colores es a través de tres pares de dígitos en hexadecimal, precedidos por una almohadilla, donde cada dígito toma dieciséis posibles valores (0-9 y A-F). Los colores seguros se consiguen exclusivamente mediante la combinación de los valores en hexadecimal: 00, 33, 66, 99, AA, CC y FF. En la figura se muestran algunos ejemplos de color utilizando solo estos valores.

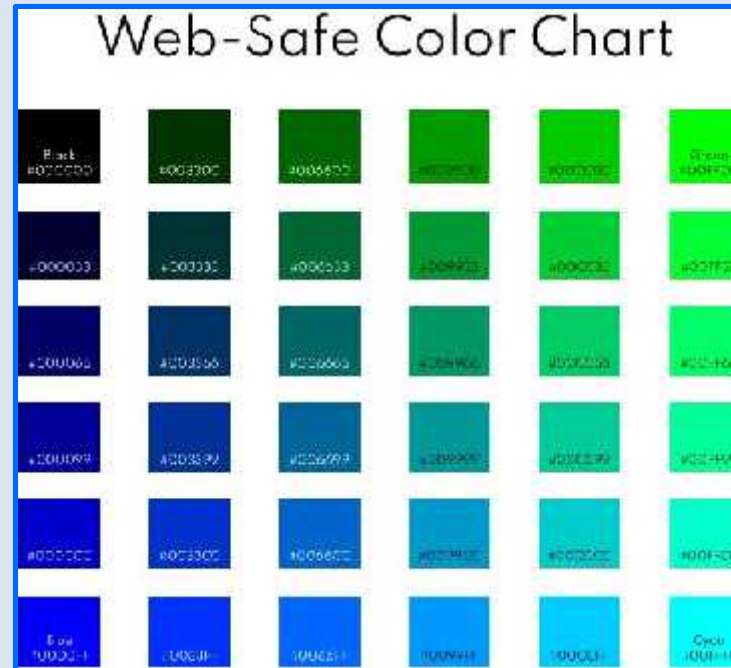


UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

4.- El Color

4.3.- Colores Seguros

- Finalmente, se va a definir en qué consisten los colores verdaderos o true color. En la actualidad existen 16.777.216 combinaciones diferentes, producto de los 256 valores que puede tomar cada uno de los colores del sistema RGB.
- Para codificar cada uno de ellos son necesarios 8 bits, por lo tanto, para poder visualizar todos los colores posibles es necesario un sistema de 24 bits, donde cada píxel de color queda representado por 3 bytes, uno por cada color; de esta forma se consigue un sistema de representación de colores denominado color verdadero, puesto que es el número de colores que el ojo humano es capaz de percibir.



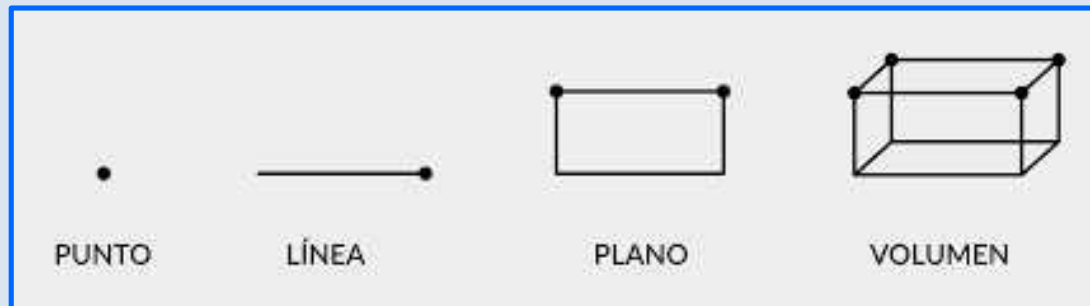
UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

El lenguaje visual que se utiliza es la base de un buen diseño. En los siguientes apartados se verán las cuatro categorías de elementos que constituyen la base de estos diseños: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos.

5.1.- Elementos conceptuales: punto, línea, plano y volumen

- Los elementos conceptuales son aquellos que no son visibles, es decir, que no tiene existencia física. Estos se interrelacionan entre sí generando nuevas figuras más complejas y significativas. Los elementos básicos son el punto, la línea, el plano y el volumen, cuyas características se recogen a continuación:



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

El Punto

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Indica posición. | 4. No ocupa zona en el espacio. |
| 2. No tiene largo. | 5. Es el principio y fin de una línea y el punto por donde se cruzan dos líneas. |
| 3. No tiene ancho. | 6. El recorrido de puntos se convierte en una línea. |

La Línea

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Tiene largo. | 3. Está limitada por puntos. |
| 2. No tiene ancho. | 4. Forma los bordes de un plano. |
| 5. El recorrido de una línea en movimiento se convierte en un plano. | |

El Plano

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Tiene largo. | 4. Tiene posición y dirección. |
| 2. Tiene ancho. | 5. Está delimitado por líneas. |
| 3. No tiene grosor. | 6. Define los límites extremos de un volumen. |



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

El Volumen
1. Tiene una posición en el espacio.
2. Está limitado por planos.
3. En un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio.

5.2.- Elementos visuales: forma, medida, color y textura

- En el apartado anterior hemos visto los elementos básicos conceptuales, a través de los cuales es posible la creación del resto de elementos y formas más complejas. Ahora bien, estos elementos presentan unas características visuales que los caracterizan, que son la forma, la medida, el color y la textura.

A.- Forma

- Todo elemento tiene como característica principal su forma. Este atributo identifica al objeto que representa.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

5.2.- Elementos visuales: forma, medida, color y textura

A.- Forma

- La forma se crea cuando una línea toca a otra o a sí misma cerrando un plano, que son áreas percibidas de manera destacada respecto del espacio circundante. Se distinguen dos tipos: bidimensionales y tridimensionales, las primeras reciben el nombre de figura.

B.- Medida

- Cualquier elemento y su forma tienen un tamaño. Este atributo es relativo, es decir, se establece en función de las dimensiones del resto de formas.

C.- Color

- Un elemento y la forma que lo constituye siempre tienen un color que los diferencia del entorno. Para distinguir varias formas iguales, se hace en función del color. Es posible tomar cualquier color, en cualquiera de sus variaciones tonales y cromáticas.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

5.2.- Elementos visuales: forma, medida, color y textura

D.- Textura

- Al igual que una forma adquiere valores de medida y color que la diferencian de otras formas, está el último atributo visual de la textura. Esta se refiere a la apariencia de la superficie de una forma, que puede ser plana o con relieve, suave o rugosa, etc..

5.3.- Elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad

Los elementos de relación son aquellos que definen las características de ubicación e interrelación de las formas entre sí. Los atributos de relación son la dirección, la posición, el espacio y la gravedad.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

5.3.- Elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad

A.- Dirección

- Define la dirección de la forma con respecto a otros elementos del sistema, tales como el marco donde está contenida o el resto de las formas que constituyen el diseño del sitio.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

5.3.- Elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad

B.- Posición

- Es el elemento que define la posición exacta de la forma con respecto a la estructura en la que está ubicada.

C.- Espacio

- Todas las formas que se crean ocupan un espacio; ahora bien, en función del diseño completo del sistema, este espacio puede ofrecer sensación plana o, por el contrario, sensación de profundidad. La primera opción se logra cuando la zona que se ocupa está vacía, y la segunda, cuando está ocupada.

D.- Gravedad

- Esta propiedad permite proporcionar la sensación de gravedad a través de atributos como la pesadez o la liviandad, la estabilidad o la inestabilidad, etc., de las formas.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

5.4.- Elementos prácticos: representación, significado y función

Los elementos prácticos se centran en el contenido y el alcance de un diseño. Son interpretados por la mente, de tal manera que permiten atribuir características y significados a las formas. En los apartados anteriores se han enumerado los elementos utilizados para definir las características de cada elemento, a continuación, se verán lo de tipo práctico, cuya interpretación resulta algo más subjetiva: representación, significado y función.

A.- Representación

- Una forma es representativa cuando deriva de algún objeto de la naturaleza o del mundo creado por el ser humano. Las representaciones pueden ser realistas, ajustándose al máximo al elemento de la realidad que están representando o, por el contrario, estos pueden aparecer modificados en alguno de sus aspectos.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

5.4.- Elementos prácticos: representación, significado y función

A.- Representación



B.- Significado

- Todo diseño transmite un fin; el significado se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje.

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

5.- Elementos de Diseño

5.4.- Elementos prácticos: representación, significado y función

B.- Significado



C.- Función

- Se trata del propósito para el cual sirve el diseño. Puesto que todo diseño nace como solución a una necesidad, la función toma relevancia cuando el diseño cumple el propósito para el que ha sido diseñada.



UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

Actividad Propuesta

- ⌋ Escoge dos sitios web e identifica en ellos los elementos cabecera, sistema de navegación, cuerpo y pie, tal y como se observa en la figura.
- ⌋ ¿Qué preguntas fundamentales propone Nielsen para facilitar el diseño de los sistemas de navegación en una página web?
- ⌋ Busca los valores que codifican los siguientes colores y exprésalos en el sistema decimal y en hexadecimal:
 - ⌋ a) Magenta
 - ⌋ b) Purple
 - ⌋ c) White
 - ⌋ d) Black

UD2: Elementos para el Diseño Web. Color, Matiz y Saturación.

Actividad Propuesta

- ¿Cómo afecta el matiz en la percepción del color en el diseño web, y cómo se puede utilizar de manera efectiva para transmitir diferentes emociones o conceptos a los usuarios?
- ¿Consideras importante la selección del abanico de colores, en cuanto al número de ellos y su combinación, o, por el contrario, crees que basta con elegir siempre la monocromía?
- Escoge un diseño de colores para el sitio web que has planificado en el capítulo anterior y justifica su elección.
- Los elementos prácticos pueden resultar complicados de distinguir. Busco dos elementos para cada uno de las tipologías de representación, significado y función, vistas en el último apartado del capítulo.

UD2.- Elementos para el Diseño Web, Color, Matiz y Saturación

Ciclo Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web

2024-2025

